Синтез биологических и архитектурных форм методом GRA-обнуления (Bio-Arch GRA)

О. Б. Битсоев*

26 апреля 2026 г.

Аннотация

Представлен эксперимент по биоинспирированному архитектурному дизайну на основе многоуровневой системы GRA-обнуления (Geometric Recursive Analytics). Параметрическая модель колонны с внутренней пористостью оптимизируется так, чтобы одновременно удовлетворять биологическим критериям (лёгкость, высокая удельная прочность) и архитектурным требованиям (устойчивость, технологичность, эстетические пропорции). Оптимизация минимизирует сумму функционалов «пены», вычисляемых на основе простых механических расчётов и пропорциональных правил. Результаты показывают, что GRA порождает структурно эффективные и визуально гармоничные формы, напоминающие трабекулярную костную ткань в колонне.

1 Введение

GRA-обнуление [**?**] — методология устранения артефактов предметных областей путём рекурсивного подавления междисциплинарных расхождений (пены). В предыдущей работе метод был применён к текстовому синтезу (квантовая поэзия [**?**]). Здесь мы распространяем подход на геометрический синтез биологических и архитектурных форм.

2 Метод

2.1 Уровни GRA и пена

Определим два уровня:

$$\Phi_{\text{bio}} = w_1 \left(1 - \frac{F_{\text{cr}}}{F_{\text{opt}}}\right)^2 + w_2 \left(\frac{m}{m_{\text{opt}}} - 1\right)^2 + w_3 \left(\frac{p}{p_{\text{opt}}} - 1\right)^2, \tag{1}$$

$$\Phi_{\text{arch}} = v_1 \left(1 - \frac{F_{\text{cr}}}{F_{\text{req}}}\right)^2 + v_2 \max\left(0, \frac{t_{\min} - t}{t_{\min}}\right)^2 + v_3 \left(\frac{H}{2R} - \phi\right)^2, \tag{2}$$

*Независимый исследователь, https://orcid.org/0009-0004-1872-1153

где F_{cr} — эйлерова критическая сила, m — масса, p — пористость, t — минимальная толщина стенки, $\phi = 1.618$. Общая пена: $J = \lambda\Phi_{\mathrm{bio}} + (1 - \lambda)\Phi_{\mathrm{arch}}$.

2.2 Механическое моделирование

Колонна — цилиндр радиуса R и высоты H со сферическими порами. Критическая нагрузка определяется как $F_{\mathrm{cr}} = \pi^2 E I_{\min}/H^2$, где $I_{\min}$ — наименьший осевой момент инерции сечения, вычисляемый аналитически по координатам пор.

2.3 Оптимизация

Используется генетический алгоритм (библиотека DEAP). Геном кодирует R, H и до 10 пор (признак активности, координаты, радиус). Размер популяции 50, число поколений 100, стандартные операторы скрещивания и мутации.

3 Результаты

После оптимизации наилучшая форма (рис. 1) достигла значений $\Phi_{\mathrm{bio}} = 0.12$, $\Phi_{\mathrm{arch}} = 0.09$ при $\lambda = 0.5$. Получена пористость 0.47, F_{cr} в пределах 90% от целевого значения, отношение $H/D \approx 1.62$.

bio_column.png

Рис. 1: Оптимизированная био-архитектурная колонна с внутренними порами.

4 Заключение

GRA-обнуление успешно объединило биологическую и архитектурную оптимизацию, породив лёгкую, устойчивую и эстетичную колонну. В дальнейшем параметрический генератор будет заменён вариационным автоэнкодером сеток для получения более богатых топологий.

Список литературы